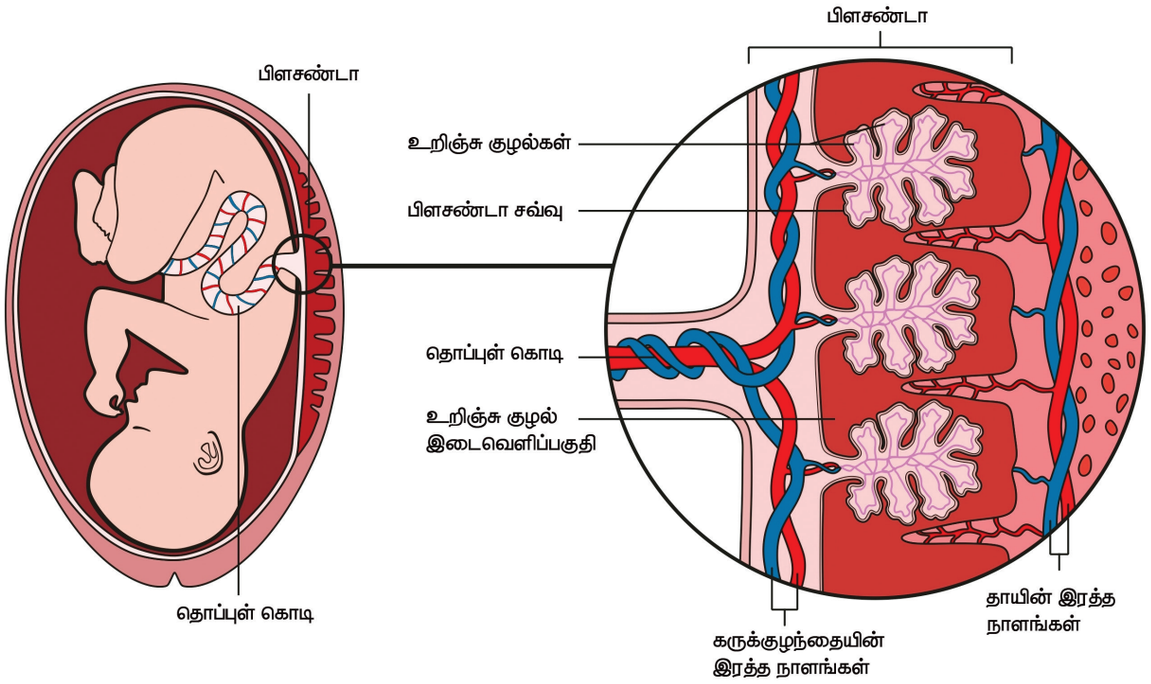
உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

கருவுற்றிருக்கும் பெண்களில் தாய் மற்றும் கருவில் உள்ள குழந்தையின் இரத்தத்திற்கிடையே ஆக்சிஜன் எவ்வாறு பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது?



கருவுற்றிருக்கும் பெண்களில், கருக்குழந்தை மற்றும் தாயின் இரத்த நாளங்கள் மிக அருகாமையில் அமைந்திருக்கும் நஞ்சுக் கொடியின் வழியே கருக்குழந்தைக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் வழங்கப்படுகிறது. கருக்குழந்தை மற்றும் தாயின் ஹீமோகுளோபின் ஆக்சிஜனுடன் மீள்முறையில் பின்வருமாறு பிணைகிறது.

$$Hb(\text{தாய்}) + O_2 \rightleftharpoons HbO_2\ (\text{தாய்})$$

$$Hb(\text{கருக்குழந்தை}) + O_2 \rightleftharpoons HbO_2\ (\text{கருக்குழந்தை})$$

மேற்கண்டுள்ள இரு சமநிலைகளில், கருக்குழந்தையின் ஹீமோகுளோபின் ஆக்சிஜனுடன் இணைதலுக்கான சமநிலை மாறிலி அதிகமாக உள்ளது. பெரியவர்களின் ஹீமோகுளோபினுடன் ஒப்பிடும்போது கருக்குழந்தையின் ஹீமோகுளோபின் ஆக்சிஜனுடன் அதிக நாட்டத்தினைக் கொண்டிருப்பதால், தாயின் இரத்தத்திலிருந்து கருக்குழந்தையின் ஹீமோகுளோபினிற்கு ஆக்சிஜன் எளிதாக பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 21 20-01-2023 14:36:08